UTN FACULTAD REGIONAL ROSARIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

PRÁCTICA DE SUCESIONES

Matemática Discreta – 1° año - ISI

1. Dar el conjunto correspondiente a cada sucesión.
   a) 2, 1, 2, 1, 2,1, 2,1
   b) 0, 2, 4, 6, 8, 10,…
   c) aabbccddee…zz
   d) abbcccdddd

2. Dar tres sucesiones diferentes que tengan $\{x, y, z\}$ como el conjunto correspondiente.

3. Dar tres sucesiones diferentes que tengan $\{1, 2, 3, \dots\}$ como el conjunto correspondiente.

4. Escribir los cuatro primeros términos (comenzar con n= 1) de la sucesión cuyo término general se da.
   a) $a_n = 5^n$
   b) $b_n = 3n^2 + 2n - 6$
   c) $c_1 = 2{,}5;\ c_n = c_{n-1} + 1{,}5$
   d) $d_1 = -3;\ d_n = -2d_{n-1} + 1$

5. Escribir una fórmula para el término de orden n de la sucesión, n ∈ $\mathbb{Z}^+$, e identificarla como recursiva o explícita.
   a) 1, 3, 5, 7,…
   b) 0, 3, 8, 15,24, 35,…
   c) 1, -1, 1, -1, 1, -1,…
   d) 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2,…
   e) 1, 4, 7, 10, 13, 16,…
   f) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$

6. Escribir una fórmula explícita para la sucesión 2, 5, 8, 11, 14, 17,…

7. Escribir una fórmula recursiva para la sucesión 2, 5, 7, 12, 19, 31,….

8. Identificar cada conjunto como finito, numerable o no numerable.
   a) $A = \{x/x \in \mathbb{R}\ y\ 0 < x < 1\}$
   b) $B = \{x/x \in \mathbb{R}\ y\ x^2 - 1 = 0\}$
   c) $C = \{x/x = 4m,\ m \in \mathbb{Z}\}$
   d) $D = \{(x, 3)/x\ es\ una\ palabra\ inglesa\ cuya\ longitud\ es\ 3\}$
   e) $E = \{x/x \in \mathbb{Z}\ y\ x^2 \leq 100\}$

9. Sea *A* = $\{ab, bc, ba\}$. Indicar si la cadena correspondiente a cada ítem pertenece a A^*.
    a) ababab
    b) abc
    c) abba
    d) abbcbaba
    e) bcabbab
    f) abbbcba

10. Sea $\mathbb{U} = \{b, d, e, g, h, k, m, n\}$; $B = \{b\}$; $C = \{d, g, m, n\}$ y $D = \{d, k, n\}$
    a) Determinar: $f_B(b)$ y $f_C(e)$
    b) Encontrar las sucesiones de longitud 8 que corresponden a : f_B; f_c; f_D.
    c) Representar mediante un arreglo de ceros y unos los siguientes conjuntos:
    $B \cup C, C \cap D, \bar{B}, C \oplus D$

11. Se define al conjunto T en forma recursiva de la siguiente manera:
    1- 0 es un número T.
    2- Si X es un número T, X + 3 es un número T.

    Describir el conjunto de los números T.

12. Sea F una función definida para todos los enteros no negativos mediante la siguiente definición recursiva:
    F(0) = 0
    F(1) = 1
    F(N + 2)= 2FN) +F(N+1); N≥0

    Escribir F(2), F(3), F(4) y F(5)